

2025 学年第二学期九年级综合练习-海珠区（2）

班级：_____ 姓名：_____

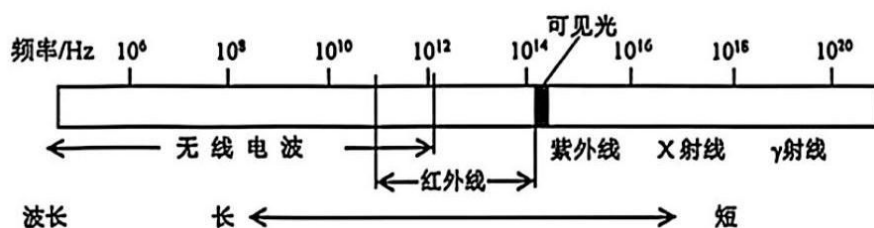
一、选择题：本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

6. “寸镜”内有一个焦距为 f 的凸透镜。如图，修表师傅可通过它看到手表正立的像。此时，表到凸透镜的距离 u 与 f 的关系应为（ ）

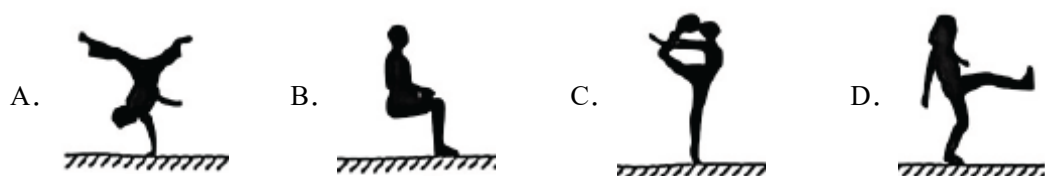


- A. $u < f$ B. $u = f$
C. $f < u < 2f$ D. $u > 2f$

7. 微波炉工作时产生电磁波 EM 的频率为 2.45×10^9 Hz。食物中的水分子在 EM 的作用下剧烈振动，使得食物中水的内能增加，温度升高。结合下图判断



- A. EM 属于红外线 B. 水分子剧烈振动时，食物的动能增加
C. 与 X 射线相比，EM 的波长较长 D. 在真空中，EM 的波速小于 γ 射线的波速
8. 小明拍下某时刻运动员（没借助其它工具）在水平地面上的姿态。下一刻，运动员的运动状态一定发生改变的是（ ）



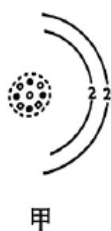
9. 某原子的结构如图甲所示，元素周期表（部分）如图乙所示。则（ ）

A. 此原子为硼氟原子

B. 图甲中，“●”示意的是质子

C. 若此原子失去电子，其原子核的电荷量

D. 此原子的原子核有 9 个质子

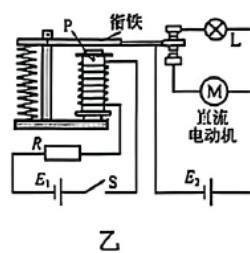
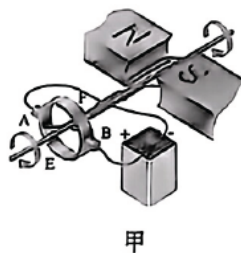


4 Be	5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
铍 $2s^2$	硼 $2s^2 2p^1$	碳 $2s^2 2p^2$	氮 $2s^2 2p^3$	氧 $2s^2 2p^4$	氟 $2s^2 2p^5$	氖 $2s^2 2p^6$
9.012	10.81	12.01	14.01	16.00	19.00	20.18

乙

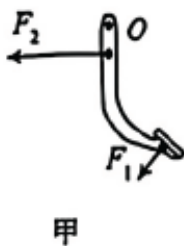
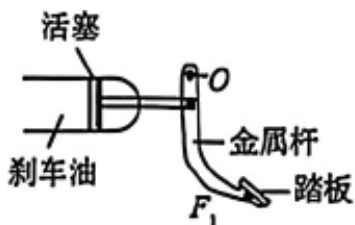
10. 图甲是直流电动机的结构原理图；图乙是测试直流电动机的电路，其中 P 是电磁铁的一端。当 S 闭合时（ ）

- A. L 发光
- B. P 是电磁铁的 S 极
- C. 若增大电源 E_2 的电压，电磁铁的磁性增强
- D. 若将电源 E_2 正负极反接，电动机的转向会改变



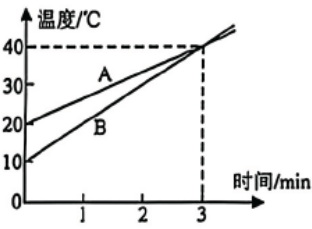
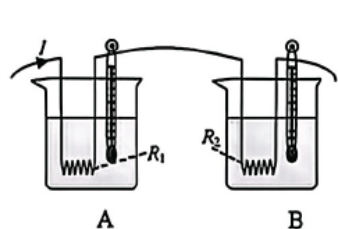
二、非选择题：本题共 8 小题，共 60 分。按题目要求作答。

13. (4 分) 图为汽车刹车装置的部分结构示意图。驾驶员踩下踏板，连着踏板的金属杆绕 O 点转动，推动活塞挤压刹车油，此时可把金属杆看成以 O 为支点的杠杆。不计摩擦及金属杆自重，请解答：



- (1) 甲、乙两图画出了杠杆的动力 F_1 和阻力 F_2 ，其中正确的是_____图；请在所选的图中画出动力臂 l_1 。
- (2) 若踏板静止时动力 $F_1 = 200 \text{ N}$ ，动力臂与阻力臂之比为 $5:1$ ，则阻力 $F_2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N}$ 。

14. (3 分) 如图甲所示，相同的容器装了质量相同的 A、B 液体。加热器 $R_1 = 20 \Omega$ 、 $R_2 = 30 \Omega$ （忽略它们与外界之间的热传递），得到图乙所示的温度与加热时间的图线。则：



图甲

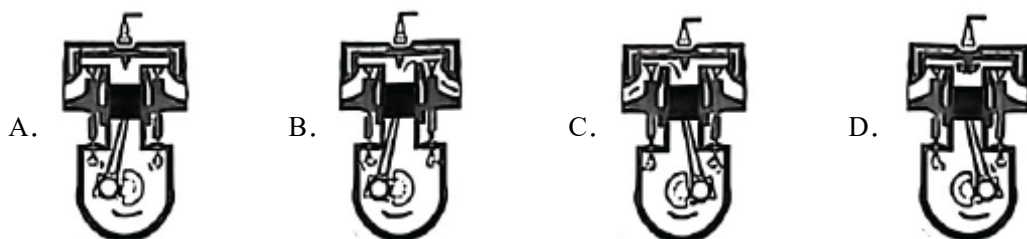
第 14 题图

图乙

- (1) 加热一段时间， R_1 产生的热量_____ R_2 产生的热量（选填“大于”“等于”或“小于”）。
- (2) A 液体比热容 $c_A = 2.1 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，则 B 液体比热容 $c_B = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。

15. (12 分) 微型货车空载时总重 $1.8 \times 10^4 \text{ N}$ ，最大载货时总重 $3.3 \times 10^4 \text{ N}$ 。空载时轮胎与水平地面总接触面积为 0.036 m^2 ，最大载货时为 0.044 m^2 。(汽油热值为 $4.6 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ； g 取 10 N/kg) 请完成：

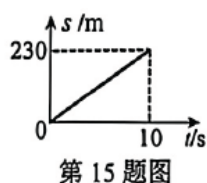
(1) 货车的汽油机工作时，以下 () 冲程提供动力。



(2) 计算：最大载货时，货车对水平地面的压强。

(3) 计算：货车在水平路面以 $6.9 \times 10^4 \text{ W}$ 输出功率直线行驶，动力为 F ， $s-t$ 图象如图所示。则：在 0-10

s

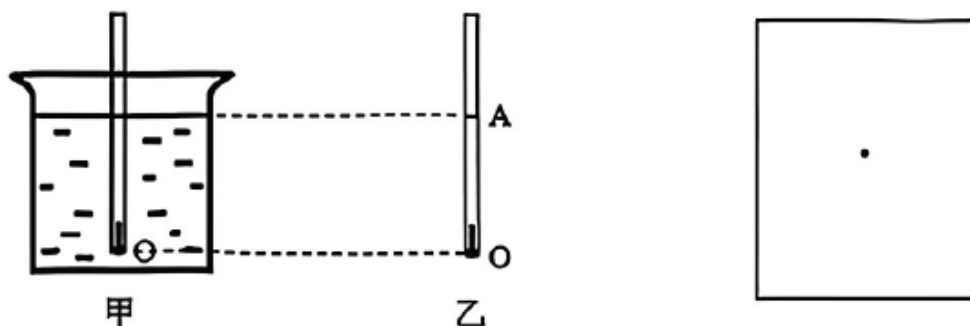


①动力 F 做的功；

②货车受到阻力大小。

(4) 某段路程动力 F 做功 $9.2 \times 10^6 \text{ J}$ ，相当于完全燃烧 _____ kg 汽油放出的能量。

18. (9 分) 小芳在一根粗细均匀的吸管底端 O 处插入一枚大头针 (体积忽略), 并用石蜡密封制成一支重为 G 的密度计。密度计在水 ($\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$) 中竖直漂浮, 如图甲所示。在水面位置标记水的密度值线 A , 如图乙所示。



(1) 密度计在水中漂浮时

①在方框内, 画出密度计 (用 “•” 表示) 的受力示意图;

②所受的浮力 $F_{\text{浮}}$ _____ G (选填 “>” “=” 或 “<”)。

(2) 若密度计在煤油 ($\rho_{\text{油}} = 0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$) 中漂浮, 液面在 A 刻度线的 _____ (选填 “上方” “下方”)。

判断依据是 _____。

(3) 小芳理论推导后, 在吸管上标记煤油的密度值线 B 。则 AO $BO =$ _____。

(4) 小芳进一步想在吸管上标 $0.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 密度值线 C , 她再次通过理论推导在密度计上标记了 C 。若 $AC = 12 \text{ mm}$, 则 $BC =$ _____ mm 。